NikPak

User Manual and Technical Guide

Version	1.13.2
Language	हिन्दी (hi)
Date	2026-11-14

Contents

भाग I · उपयोगकर्ता पुस्तिका 3

1. NikPak क्या है 4
2. इंस्टॉल करना और पहला संग्रह 5
3. कम्प्रेशन स्तर और गति 7
4. पासवर्ड और एन्क्रिप्शन 8
5. विभाजित वॉल्यूम और स्व-निष्कर्षण संग्रह 9
6. कवर, विधिक कथन और पैकेज 10
7. unNik, निःशुल्क ब्राउज़र 11
8. स्किन, भाषाएँ और पंजीकरण 12

भाग II · तकनीकी मार्गदर्शिका 14

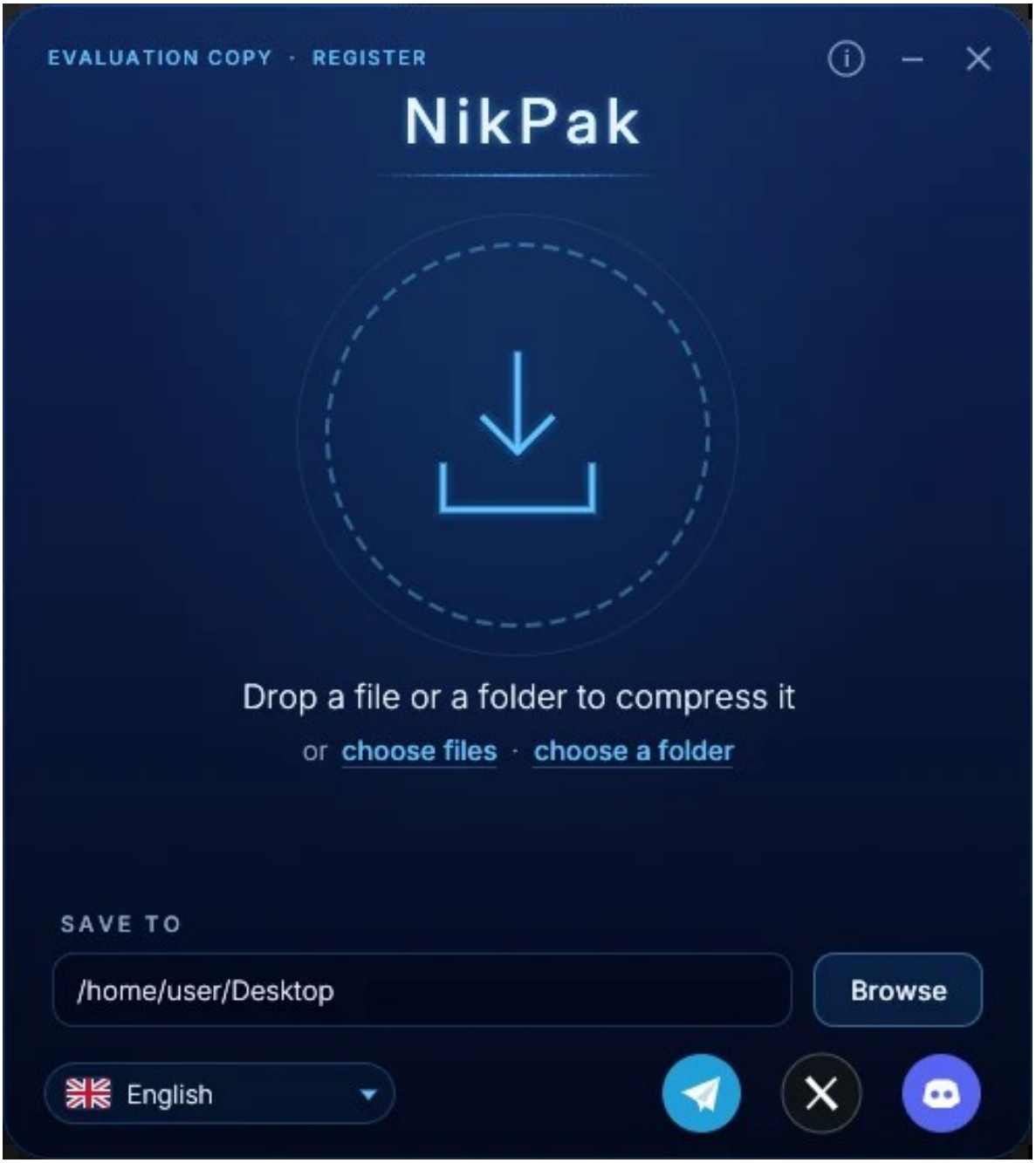
1. आर्किटेक्चर 15
2. .nik प्रारूप 15
3. कम्प्रेशन इंजन 16
4. एन्क्रिप्शन, और यह क्वांटम-प्रतिरोधी क्यों है 16
5. बेंचमार्क, हार्डनिंग और बिल्ड करना 17
6. यह पुस्तक 18

भाग I · उपयोगकर्ता पुस्तिका

NikEdit जो कुछ करता है, विंडो दर विंडो।

1. NikPak क्या है

NikPak **.nik** प्रारूप के लिए एक तेज़, एन्क्रिप्टेड आर्काइवर है, और **unNik** वह निःशुल्क संग्रह ब्राउज़र है जो इन संग्रहों को किसी भी मशीन पर खोलता है। साथ मिलकर ये साधारण zip को उन दो जगहों पर बदल देते हैं जहाँ वह सबसे कमज़ोर है: आकार, और भरोसा।



NikPak विंडो, ड्रॉप की प्रतीक्षा में।

यह **Zstandard**, **LZMA2** और **PPMd** से कम्प्रेस करता है, Office फ़ाइलों और PDF के भीतर के **Deflate** को बिट-दर-बिट पुनः कम्प्रेस करता है, **Argon2id + XChaCha20-Poly1305** से एन्क्रिप्ट करता है, और इसे एक ऐसी विंडो में लपेटता है जिसे आप स्किन दे सकते हैं। फ़ाइलें सभी कोर पर कम्प्रेस होती हैं, एक संग्रह को वॉल्यूम में

विभाजित किया जा सकता है या स्व-निष्कर्षण `.exe` में बदला जा सकता है, और एक कवर चित्र तथा एक विधिक कथन संलग्न किया जा सकता है, जिसे निष्कर्षण से पहले हर किसी को स्वीकार करना होता है।

दो प्रोग्राम

- **nikpak** — आर्काइवर: एक विंडो जिस पर आप फ़ाइलें ड्रॉप करते हैं, और RAR-शैली वाक्यविन्यास वाला कमांड लाइन (`nikpak a -p secret.nik Photos\`)। शेयरवेयर: व्यक्तियों के लिए निःशुल्क, कंपनियों के लिए प्रति सीट लाइसेंस।
- **unNik** — निःशुल्क संग्रह ब्राउज़र: `.nik` संग्रहों को विंडो में खोलता है, फ़ोल्डर ब्राउज़ करता है, खोजता है, पाठ देखता है और निष्कर्षण करता है। सबके लिए, सदा के लिए निःशुल्क, कोई पंजीकरण नहीं।

दोनों Rust में लिखे गए हैं और Windows, macOS तथा Linux पर चलते हैं। `.nik` प्रारूप खुला है और भाग II में प्रलेखित है, इसलिए आज लिखा गया संग्रह कल लिखे गए प्रोग्राम द्वारा पढ़ा जा सकता है।

इससे आपको क्या मिलता है

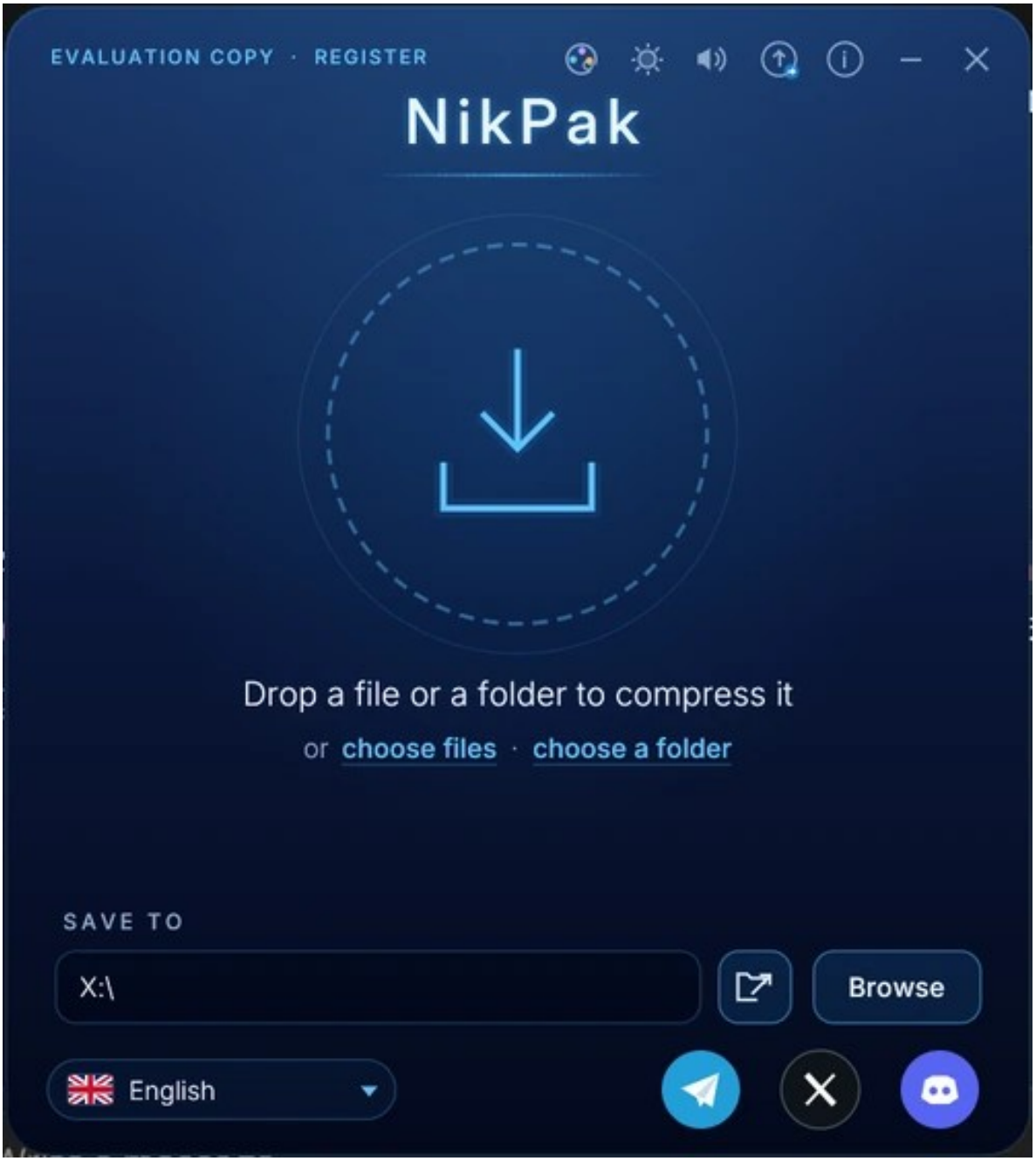
- छोटे संग्रह। अधिकतम स्तर पर, बाइनरी डेटा LZMA2 से और पाठ PPMd से गुज़रता है, हर ब्लॉक के लिए अलग-अलग चुना जाता है — फ़ोटोग्राफ़ पर RAR 7 से 38.8 % छोटा, ऑडियो पर 12–15 %।
- वास्तविक एन्क्रिप्शन। Argon2id कुंजी व्युत्पत्ति और XChaCha20-Poly1305; फ़ाइल नाम भी एन्क्रिप्ट होते हैं, और ग़लत पासवर्ड या छेड़छाड़ किया गया संग्रह पकड़ा जाता है, चुपचाप आधा-अधूरा निष्कर्षण नहीं होता।
- मल्टी-कोर। `-m5` संग्रह को संतुलित ब्लॉकों में विभाजित करता है और हर एक को अपने थ्रेड पर कम्प्रेस करता है; `-mt<N>` इसका नियंत्रक है।
- लॉसलेस मीडिया फ़िल्टर। WAV, AIFF, MOD और BMP को उद्देश्य-निर्मित फ़िल्टरों से परीक्षण-कम्प्रेस किया जाता है और सबसे छोटा परिणाम रखा जाता है।
- पैकेज। फ़ाइलों को नाम, विवरण, वर्गाकार कवर और स्वीकृति के लिए लाइसेंस सहित एक एन्क्रिप्टेड, बिक्री-योग्य `.nik` पैकेज में पैक करें।

2. इंस्टॉल करना और पहला संग्रह

इंस्टॉलर चलाएँ, या पोर्टेबल निष्पादन योग्य फ़ाइल का उपयोग करें। इंस्टॉलर `nikpak` और `unNik` को एप्लिकेशन मेन्यू और कमांड लाइन में जोड़ता है। macOS और Linux पर दोनों बाइनरी को `/usr/local/bin` में कॉपी करें।

विंडो से

NikPak शुरू करें और विंडो पर फ़ाइलें या फ़ोल्डर ड्रॉप करें। ड्रॉप बॉक्स पूछता है कि संग्रह कहाँ लिखना है और किन सेटिंग्स के साथ; फिर संग्रह विंडो में बनता है, प्रति फ़ाइल और कुल प्रगति बार के साथ। संग्रह ड्रॉप करने पर उल्टा होता है — Extract बॉक्स खुल जाता है।



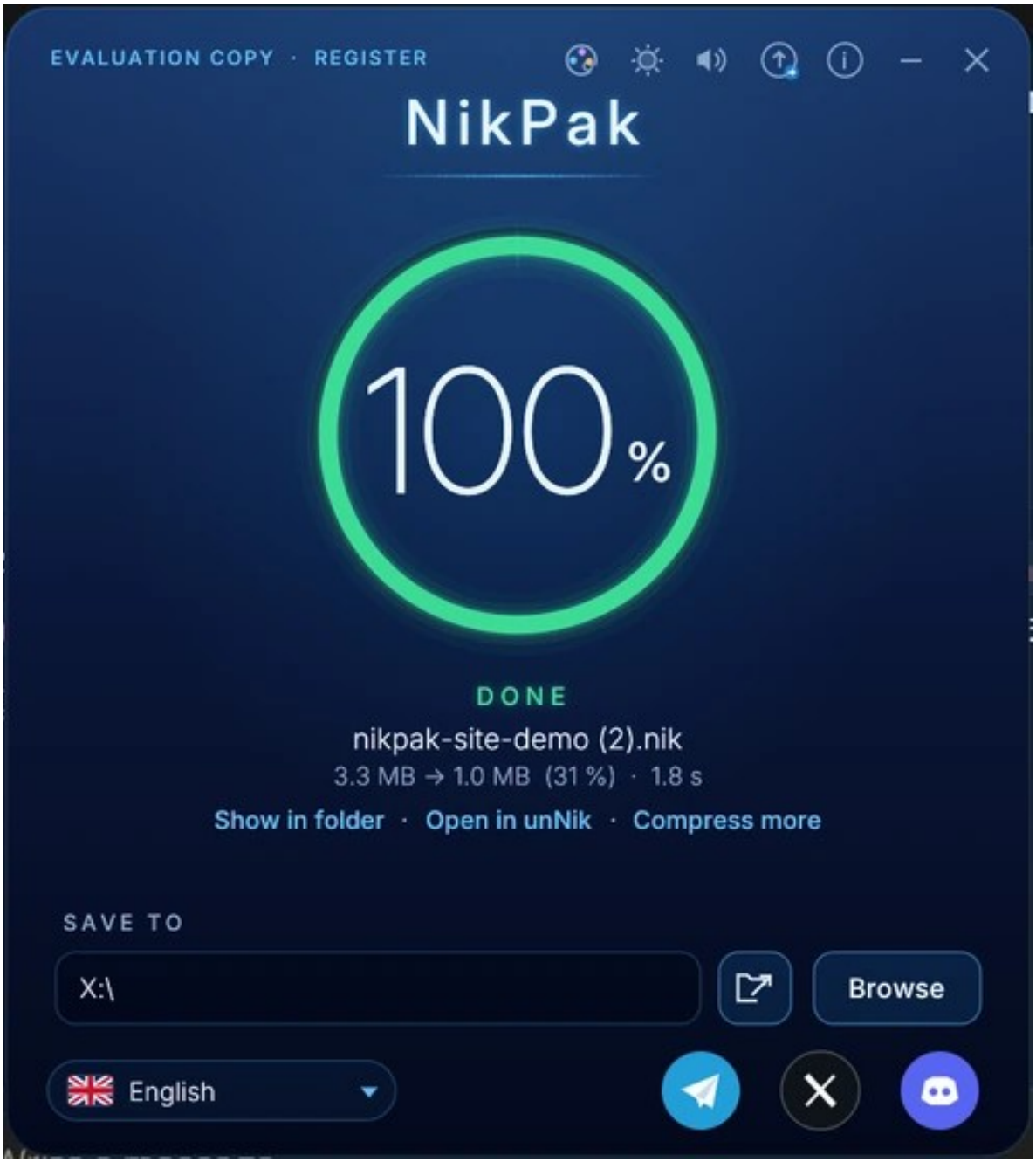
ड्रॉप बॉक्स: क्या पैक करना है, कहाँ लिखना है, और स्तर।

कमांड लाइन से

```
nikpak a backup.nik C:\Docs\*.txt Photos\        # create an archive
nikpak a -m5 -mt8 big.nik Projects\              # maximum compression, 8 threads
nikpak a -p secret.nik Taxes2026\                # encrypted, asks for the password
nikpak x backup.nik C:\Restore\                 # extract with paths
nikpak l backup.nik                              # list
nikpak t secret.nik                              # test (asks for the password)
```

`nikpak -help` पूरा संदर्भ छापता है, जिसमें वे विकल्प भी हैं जो यह अध्याय नहीं प्रयोग करता। सर्वर के लिए केवल-कमांड-लाइन बिल्ड (बिना विंडो) उपलब्ध है।

3. कम्प्रेशन स्तर और गति



कम्प्रेशन बॉक्स: स्तर, थ्रेड और अनुमान।

छह स्तर, **Store** से **Maximum** तक। डिफ़ॉल्ट अधिकतम है, क्योंकि संग्रह सामान्यतः एक बार लिखा जाता है और कई बार पढ़ा जाता है — पर स्तर एक चुनाव है, कोई नियम नहीं, और बॉक्स में दिया अनुमान बताता है कि प्रतिबद्ध होने से पहले इसकी क्या क़ीमत है।

स्तर

स्तर	यह क्या करता है	कब उपयोग करें
`Store`	कोई कम्प्रेशन नहीं, केवल कंटेनर और एन्क्रिप्शन	पहले से कम्प्रेस किया मीडिया जिसे आप एक फ़ाइल में चाहते हैं

स्तर	यह क्या करता है	कब उपयोग करें
`Fastest` / `Fast`	मल्टी-थ्रेडेड Zstandard	बहुत बड़े फ़ोल्डर, इंटरैक्टिव काम
`Medium`	बड़ी विंडो के साथ Zstandard	रोज़मर्रा का चुनाव
`High`	पाठ पर PPMd के साथ LZMA2	दस्तावेज़, स्रोत कोड, लॉग
`Maximum`	प्रति-ब्लॉक LZMA2 / PPMd, मीडिया फ़िल्टर, Deflate पुनः-कम्प्रेशन	वे संग्रह जो आप रखेंगे और भेजेंगे

थ्रेड `-mt<N>` है, या विंडो में *Automatic*। `-m5` पहले से संग्रह को संतुलित ब्लॉकों में विभाजित करता है और हर एक को अपने थ्रेड पर कम्प्रेस करता है; प्रति-फ़ाइल कार्य — मीडिया परीक्षण, Deflate पुनः-कम्प्रेशन — हर स्तर पर एक पाइपलाइन में चलता है।

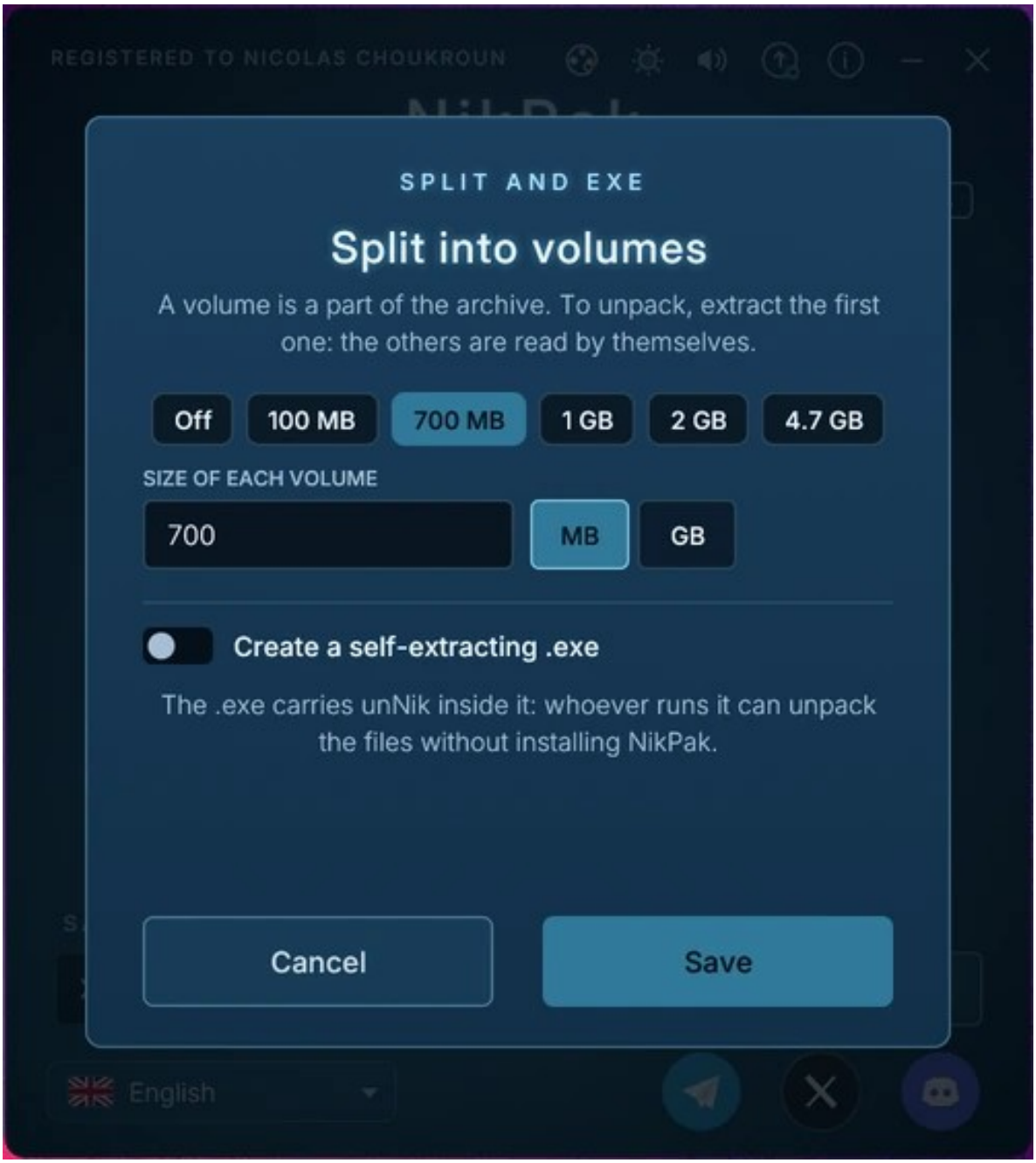
> Office दस्तावेज़ (`docx`, `xlsx`, `pptx` …), PDF और `.gz` फ़ाइलें भीतर से पहले से Deflate-कम्प्रेस्ड हैं। NikPak उन आंतरिक स्ट्रीम को डिकोड करता है, सादी सामग्री को बहुत बेहतर कम्प्रेस करता है, और निष्कर्षण पर मूल स्ट्रीम को बिट-दर-बिट पुनर्निर्मित करता है — संग्रह छोटा होता है और जो फ़ाइल आपको वापस मिलती है वही है जो आपने डाली थी।

4. पासवर्ड और एन्क्रिप्शन

पासवर्ड संग्रह को शुरू से अंत तक एन्क्रिप्टेड बनाता है: **Argon2id** कुंजी व्युत्पन्न करता है, **XChaCha20-Poly1305** सामग्री को एन्क्रिप्ट करता है, और फ़ाइलों के नाम भी एन्क्रिप्ट होते हैं। ग़लत पासवर्ड और छेड़छाड़ किया गया संग्रह, दोनों पकड़े जाते हैं — जो संग्रह अपनी जाँच में विफल हो वह कचरे में निष्कर्षित होने के बजाय क्षतिग्रस्त बताया जाता है।

- `-p` बनाते समय पासवर्ड दो बार माँगता है, पढ़ते समय एक बार; यह कभी प्रदर्शित नहीं होता।
- पासवर्ड कभी संग्रह में संग्रहीत नहीं होते, और NikPak कभी दो रन के बीच एक भी नहीं रखता।
- वही पासवर्ड विभाजित वॉल्यूम और स्व-निष्कर्षण `.exe` की रक्षा करता है।
- कोई पुनर्प्राप्ति नहीं है: खोया पासवर्ड खोया संग्रह है, और एन्क्रिप्ट करने का उद्देश्य यही है।

5. विभाजित वॉल्यूम और स्व-निष्कर्षण संग्रह



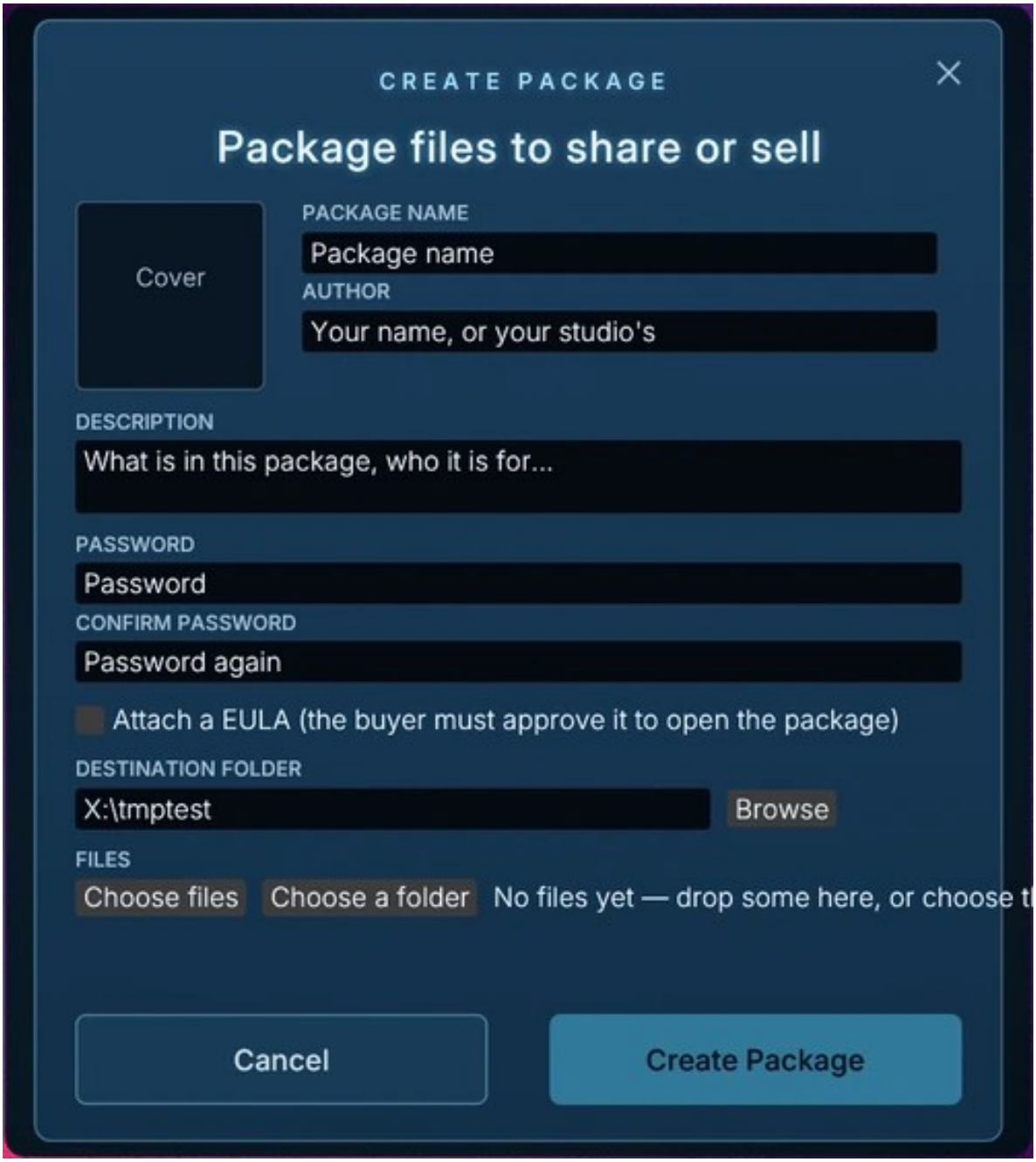
Split बॉक्स: वॉल्यूम आकार और स्व-निष्कर्षण विकल्प।

`-v` संग्रह को चुने गए आकार के वॉल्यूम में विभाजित करता है — `nikpak a -v700m video.nik Movies\` `video.nik`, `video.n01`, `video.n02` … लिखता है। निष्कर्षण के लिए पहला वॉल्यूम खोलें और शेष स्वतः पढ़े जाते हैं; बाक़ी हाथ से नहीं खोले जाते।

`-sfx` एक स्व-निष्कर्षण **`.exe`** लिखता है: संग्रह संलग्न किए हुए unNik, ताकि प्राप्तकर्ता बिना कुछ इंस्टॉल किए इसे खोल ले। यह उस व्यक्ति को भेजने का प्रारूप है जिसके पास NikPak नहीं है, और यह किसी भी अन्य संग्रह की तरह पासवर्ड और विधिक कथन ले जा सकता है।

6. कवर, विधिक कथन और पैकेज

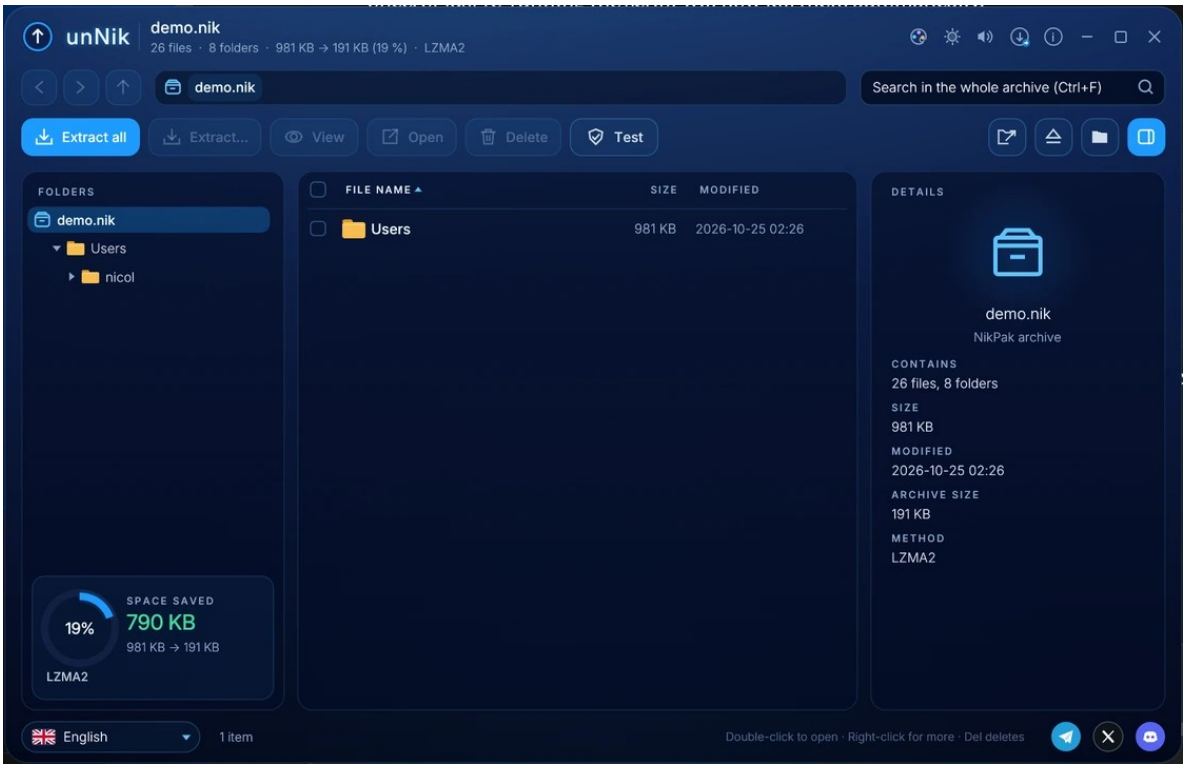
`-cover art.png` एक चित्र संलग्न करता है — वर्गाकार, 1024 × 1024 पर संग्रहीत — और `-legal terms.txt` एक कथन संलग्न करता है। unNik कुछ भी निष्कर्षित करने से पहले दोनों दिखाता है, और जब तक पाठक स्वीकार न करे कुछ नहीं पढ़ा जाता। पैक की जा रही वस्तुओं के बग़ल में रखी `cover.jpg` या `terms.txt` स्वतः उठा ली जाती है।



Create Package बॉक्स: नाम, विवरण, कवर और लाइसेंस।

पैकेज वही विचार आगे बढ़ाकर हैं: नाम, विवरण, वर्गाकार कवर और प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत लाइसेंस वाला `.nik` संग्रह — साउंडबैंक का NikPak जुड़वाँ, बिक्री या प्रकाशन के लिए बनाया गया। *Create Package* और *Open Package* फ़ाइल प्रबंधक के मेन्यू में हैं।

7. unNik, निःशुल्क ब्राउज़र

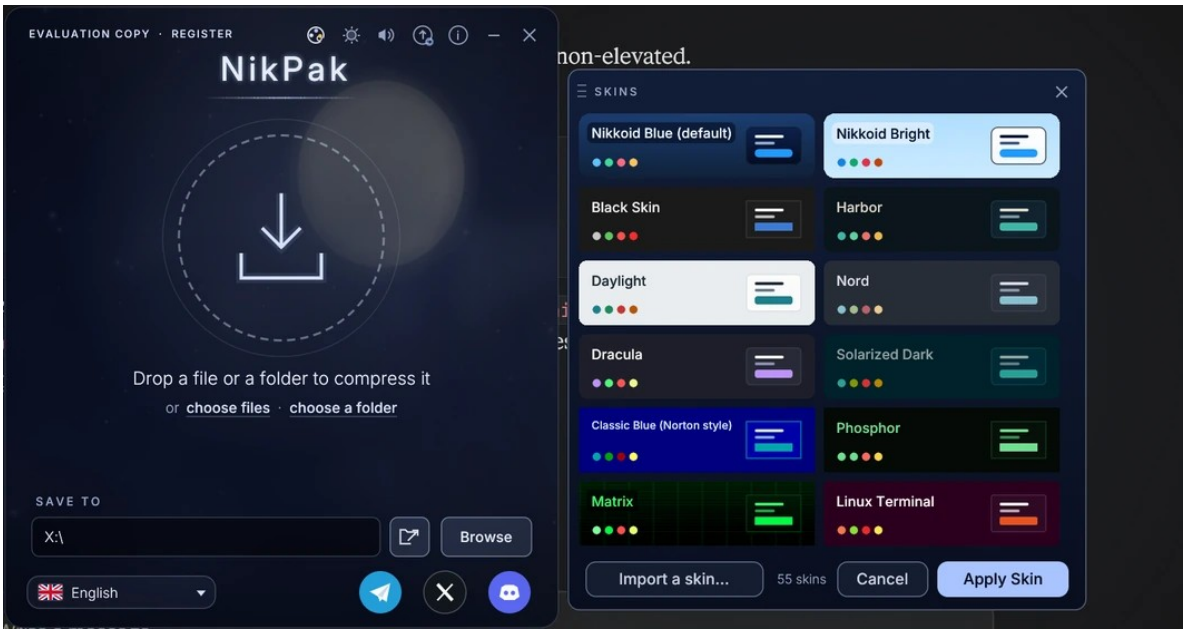


unNik एक संग्रह ब्राउज़ करता हुआ: बाईं ओर फ़ोल्डर, बीच में फ़ाइलें, दाईं ओर पूर्वावलोकन।

unNik सबके लिए, सदा के लिए निःशुल्क है, बिना पंजीकरण — यही `.nik` संग्रह को भेजने योग्य सुरक्षित बनाता है: प्राप्तकर्ता को इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। यह संग्रह को विंडो में खोलता है, फ़ोल्डर ब्राउज़ करता है, नाम से खोजता है, पाठ, चित्र और कवर देखता है, और निष्कर्षण करता है।

- निष्कर्षण से पहले ब्राउज़ करें — जब तक आप न कहें, डिस्क पर कुछ नहीं लिखा जाता।
- खोज संग्रह के फ़ाइल नामों में, और नाम, आकार, तिथि या प्रकार से क्रमबद्ध करें।
- देखें संग्रह के भीतर से पाठ और चित्र, बिना उन्हें खोले।
- निष्कर्षण सब कुछ, एक फ़ोल्डर, या चयन, आपके चुने फ़ोल्डर में।
- पासवर्ड माँगें केवल उन संग्रहों के लिए जिनमें है; शेष चुपचाप खुलते हैं।

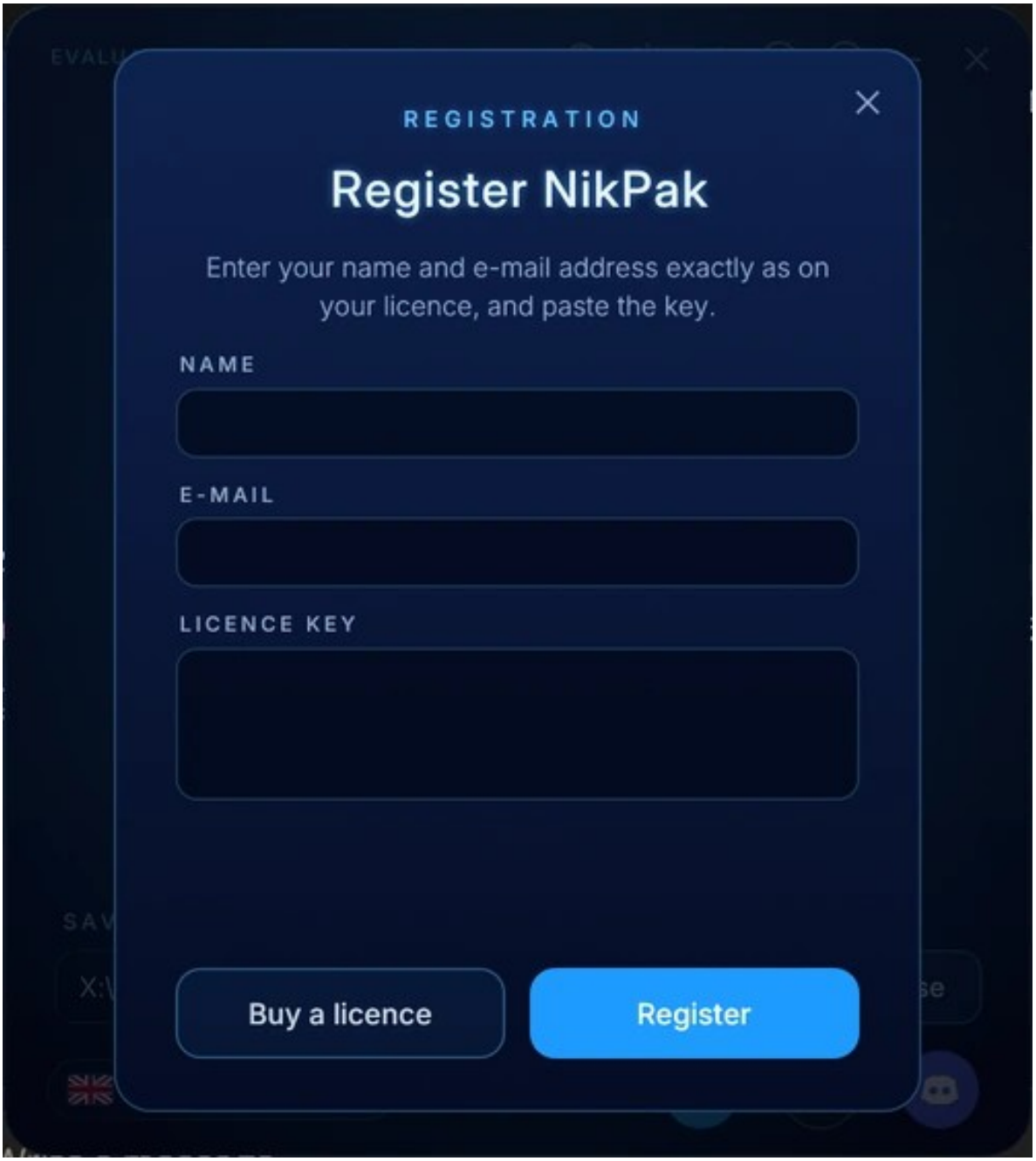
8. स्किन, भाषाएँ और पंजीकरण



विंडो के बग़ल में स्किन बॉक्स: 89 स्किन, लाइव पूर्वावलोकन के साथ चुनी जाती हैं।

89 स्किन, Amiga से ZX Spectrum तक, विंडो के बग़ल में लाइव पूर्वावलोकन के साथ। दस इंटरफ़ेस भाषाएँ — English, 中文, हिन्दी, Español, العربية, Français, □□□□□, Português, Русский और Bahasa Indonesia — ध्वज बटन से चुनी जाती हैं।

nikpak शेयरवेयर है: व्यक्तियों के लिए निःशुल्क, कंपनियों के लिए प्रति सीट लाइसेंस। *Help ▸ Register* नाम, ई-मेल और कुंजी ठीक वैसे ही लेता है जैसे लाइसेंस पर हैं और उसे ऑफ़लाइन जाँचता है। unNik को किसी लाइसेंस की आवश्यकता ही नहीं।



पंजीकरण बॉक्स।

आपके काम आने वाली कुंजियाँ

कुंजी	क्रिया
`F1 · F10`	सहायता · स्किन
`Ctrl+O · Ctrl+N`	संग्रह खोलें · नया संग्रह
`Ctrl+E`	निष्कर्षण
`Ctrl+T`	संग्रह जाँचें
`F5`	ताज़ा करें
`Ctrl+Shift+L`	इंटरफ़ेस भाषा

भाग II — तकनीकी मार्गदर्शिका

यह कैसे बना है, क्या सहेजता है, और इसे फिर से कैसे बनाएँ।

1. आर्किटेक्चर

NikPak एक लाइब्रेरी पर दो बाइनरी का Rust वर्कस्पेस है: `nikpak` (आर्काइवर, विंडो और कमांड लाइन) और `unNik` (ब्राउज़र)। लाइब्रेरी प्रारूप, कोडेक और क्रिप्टो की स्वामी है, इसलिए दोनों प्रोग्राम इस बात पर असहमत नहीं हो सकते कि संग्रह का अर्थ क्या है।

टुकड़े

भाग	यह क्या करता है
कंटेनर	हेडर, ब्लॉक इंडेक्स, प्रति-ब्लॉक कम्प्रेसर, एन्क्रिप्टेड नाम तालिका
कम्प्रेसर	Zstandard (तेज़ स्तर), LZMA2 और PPMd (अधिकतम), प्रति ब्लॉक
`Deflate` पुनः-कम्प्रेसर	Office फ़ाइलों, PDF और gzip की आंतरिक स्ट्रीम डिकोड करता है, सादी सामग्री पुनः कम्प्रेस करता है, उन्हें बिट-दर-बिट पुनर्निर्मित करता है
मीडिया फ़िल्टर	WAV, AIFF, MOD और BMP का परीक्षण कम्प्रेशन, सबसे छोटा परिणाम रखा जाता है
`NAC` ऑडियो कोडेक	मीडिया फ़िल्टरों के लिए लॉसलेस ऑडियो पथ
क्रिप्टो	Argon2id कुंजी व्युत्पत्ति, XChaCha20-Poly1305, प्रमाणित हेडर
`unNik`	वही लाइब्रेरी, केवल-पठन, ब्राउज़र UI के साथ

GUI egui है, इसीलिए विंडो एक ही निष्पादन योग्य फ़ाइल है जिसे इंस्टॉल करने के लिए कोई रनटाइम नहीं चाहिए: आर्काइवर और ब्राउज़र एकल फ़ाइलों के रूप में आते हैं, और स्व-निष्कर्षण `.exe` संग्रह संलग्न किए हुए unNik है।

2. .nik प्रारूप

एक संग्रह एक हेडर, एक ब्लॉक इंडेक्स, ब्लॉक और एक एन्क्रिप्टेड नाम तालिका है। हेडर प्रारूप संस्करण, फ़्लैग, Argon2id पैरामीटर और सॉल्ट रखता है; इंडेक्स हर ब्लॉक को उसके कम्प्रेसर, उसके ऑफ़सेट और उसके कम्प्रेस्ड तथा अकम्प्रेस्ड आकारों के साथ सूचीबद्ध करता है।

- ब्लॉक स्वतंत्र हैं। यही मल्टी-थ्रेडेड कम्प्रेशन संभव बनाता है, और यही यह भी कि क्षतिग्रस्त ब्लॉक की क़ीमत पूरे संग्रह के बजाय एक फ़ाइल होती है।
- नाम अपनी अलग तालिका में हैं, सामग्री के साथ एन्क्रिप्टेड, इसलिए संग्रह न सामग्री का, न उसमें जो है उसके आकार-प्रकार का खुलासा करता है।
- प्रमाणित। हेडर और इंडेक्स उसी कुंजी से ढके हैं, इसलिए छेड़छाड़ किया गया इंडेक्स कुछ भी लिखे जाने से पहले पकड़ा जाता है।
- संस्करणयुक्त। नया प्रारूप आंशिक रूप से पढ़े जाने के बजाय संदेश के साथ अस्वीकार कर दिया जाता है।
- वॉल्यूम वही स्ट्रीम हैं जो ब्लॉक सीमाओं पर काटी गई हैं, इसलिए कोई भी वॉल्यूम वह हो सकता है जिसे आप खोलें, और शेष नाम से मिल जाते हैं।

3. कम्प्रेशन इंजन

इंजन प्रति संग्रह के बजाय प्रति ब्लॉक कम्प्रेसर चुनता है, क्योंकि एक ही फ़ोल्डर के भीतर का डेटा शायद ही एक ही चरित्र का होता है: एक ही संग्रह में एक फ़ोटोग्राफ़ और एक स्रोत फ़ाइल को एक ही रास्ते से गुज़रने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अधिकतम स्तर पर बाइनरी डेटा LZMA2 को और पाठ PPMd को जाता है, और चुनाव ब्लॉक इंडेक्स में दर्ज होता है ताकि निष्कर्षण को कोई अनुमान न लगाना पड़े।

Deflate पुनः-कम्प्रेशन आकार-लाभ का दूसरा आधा हिस्सा है। Office दस्तावेज़, PDF और `.gz` फ़ाइलें एक कंटेनर के भीतर Deflate स्ट्रीम हैं; NikPak आंतरिक स्ट्रीम डिकोड करता है, सादी सामग्री को अधिक शक्तिशाली एल्गोरिद्म से कम्प्रेस करता है, और निष्कर्षण पर आंतरिक Deflate स्ट्रीम को बाइट-दर-बाइट पुनर्निर्मित करता है, उसकी ब्लॉक सीमाओं सहित — इसलिए जो फ़ाइल बाहर आती है वह भीतर गई फ़ाइल के समान होती है, और संग्रह उससे बहुत छोटा होता है जो उसे संग्रहीत करता।

मीडिया फ़िल्टर परीक्षण से काम करते हैं: WAV, AIFF, MOD और BMP को सामान्य पथ से और एक उद्देश्य-निर्मित फ़िल्टर (अनुकूली पूर्वानुमान, बाइट-प्लेन शफ़लिंग, एक पिक्सेल पूर्वानुमानक) से कम्प्रेस किया जाता है, और सबसे छोटा परिणाम रखा जाता है। फ़िल्टर एक अतिरिक्त पास की क़ीमत लेता है और ऑडियो पर 12–15 % तथा फ़ोटोग्राफ़ पर RAR 7 के मुक़ाबले 38.8 % तक देता है।

4. एन्क्रिप्शन, और यह क्वांटम-प्रतिरोधी क्यों है

पासवर्ड **Argon2id** से गुज़रता है — मेमोरी-हार्ड, इसलिए GPU या ASIC को बहुत कम लाभ होता है — और परिणामी कुंजी **XChaCha20-Poly1305** से एन्क्रिप्ट करती है, जो 192-बिट नॉन्स वाला प्रमाणित स्ट्रीम सिफ़र है, और इतना चौड़ा है कि बिना टकराव के प्रति संग्रह एक यादृच्छिक नॉन्स चुना जा सके।

- केवल **256-**बिट सममित कुंजियाँ। प्रारूप में न RSA है न दीर्घवृत्तीय वक्र, इसलिए भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर के तोड़ने के लिए कोई सार्वजनिक-कुंजी विनिमय नहीं है: सुरक्षा सममित सिफ़र और पासवर्ड पर टिकी है।
- प्रमाणित**,** केवल एन्क्रिप्टेड नहीं। Poly1305 सामग्री को ढकता है; हेडर और इंडेक्स उसी कुंजी से प्रमाणित होते हैं, इसलिए संशोधित संग्रह किसी और चीज़ में डिकोड होने के बजाय विफल होता है।
- फ़ाइल नाम एन्क्रिप्टेड। नाम तालिका सादी सूची नहीं है — संग्रह यह नहीं बताता कि उसमें क्या है।
- कोई पुनर्प्राप्ति पथ नहीं, जानबूझकर: प्रोग्राम में कुछ भी संग्रह को उसके पासवर्ड के बिना डिक्रिप्ट नहीं कर सकता।

दावा जानबूझकर संकीर्ण है: प्रारूप में तोड़ने के लिए कोई सार्वजनिक-कुंजी चरण नहीं है। कमज़ोर पासवर्ड फिर भी कमज़ोर पासवर्ड है, इसीलिए कुंजी व्युत्पत्ति सादे हैश के बजाय मेमोरी-हार्ड है।

5. बेंचमार्क, हार्डनिंग और बिल्ड करना

RAR, 7-Zip और ZIP के मुक़ाबले

परीक्षणों ने क्या मापा

कॉर्पस	**RAR 7.00** के मुक़ाबले	**7-Zip 23.01** के मुक़ाबले	**ZIP** के मुक़ाबले
फ़ोटोग्राफ़	38.8 % छोटा	आगे	बहुत आगे
ऑडियो `(WAV, AIFF)`	12–15 % छोटा	आगे	बहुत आगे
`Office` दस्तावेज़ और PDF	आगे, Deflate पुनः-कम्प्रेशन के कारण	आगे	बहुत आगे
मिश्रित फ़ोल्डर	अधिकतम पर आगे	High पर बराबर	बहुत आगे
तेज़ स्तरों पर गति	तेज़	बराबर	Store से धीमा, जानबूझकर

आँकड़े प्रकाशित परीक्षण कॉर्पस से हैं और स्क्रिप्टें रिपॉज़िटरी में हैं, इसलिए उन्हें मानने के बजाय दोबारा चलाया जा सकता है। ईमानदार सारांश: अधिकतम कम्प्रेशन पर NikPak मीडिया और Office फ़ाइलों पर जीतता है, मिश्रित डेटा पर 7-Zip के बराबर है, और तेज़ स्तरों पर गति की दौड़ जीतने का प्रयास नहीं कर रहा।

हार्डनिंग

- सीमा-जाँचित पार्सिंग। फ़ाइल में हर लंबाई का उपयोग से पहले शेष बाइट्स के विरुद्ध सत्यापन होता है; कुपोषित संग्रह एक त्रुटि है, क्रैश नहीं।
- निष्कर्षण लक्ष्य फ़ोल्डर तक सीमित है: `..\..\windows\system32` नाम वाली प्रविष्टि अस्वीकार कर दी जाती है, लिखी नहीं जाती।
- पार्सरों में जहाँ टाला जा सके कोई असुरक्षित कोड नहीं, और जहाँ नहीं टाला जा सके, वहाँ अपरिवर्तनीय शर्तें ब्लॉक के बग़ल में प्रलेखित हैं।
- परीक्षणों में कुपोषित संग्रह शामिल हैं — कटे हुए हेडर, ग़लत चेकसम, अंत से आगे इंगित करने वाला ब्लॉक इंडेक्स — क्योंकि जो प्रारूप केवल वैध फ़ाइलें ही देखता है वह ऐसा प्रारूप है जिसका कभी परीक्षण ही नहीं हुआ।

बिल्ड करना

```
# Windows
.\build.ps1              # dist\nikpak.exe and dist\unNik.exe
.\build.ps1 -Test        # run the tests first
.\build.ps1 -Installer   # also the setup (needs Inno Setup 6)

# macOS / Linux
./build.sh               # dist/nikpak and dist/unNik

# command-line only, no window
cargo build --release --no-default-features
```

रिलीज़ स्क्रिप्टें एक संस्करण एक ही जगह रखती हैं: `buildwin.ps1` संकलन से पहले नया नंबर `Cargo.toml`, `Cargo.lock`, `website/site.json` और `website/version.json` में लिखता है और बिल्ड विफल होने पर उसे बहाल कर देता है; `buildmac.ps1` और `buildunix.ps1` वही `Cargo.toml` पढ़ते हैं और तब बिल्ड करने से मना कर देते हैं जब पुश किया गया स्रोत भिन्न नंबर लिए हो।

हर प्लेटफ़ॉर्म की स्क्रिप्ट अंत में इंस्टॉलर, `unNik`, एक `README.txt` और `Documentation` फ़ोल्डर में ग्यारह मैनुअल के साथ `NikPak-<version>-<Platform>.zip` लिखती है, ताकि साइट प्रति प्लेटफ़ॉर्म एक डाउनलोड दे और कुछ भी बिखरा न रहे।

6. यह पुस्तक

ग्यारह PDF `documents/text/<code>.py` से `documents/build_docs.py` द्वारा बनाए जाते हैं, अन्य Nikkoid उत्पादों के समान ही टाइपसेटिंग इंजन (`..\nkdocs\nkdocs.py`) के साथ। पाठ बदलने के बाद `python documents/build_docs.py` चलाएँ; `scripts\build-docs.ps1` इसे zip पैक होने से पहले करता है।